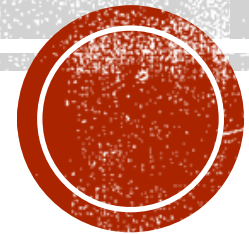


RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - BRIREMT

Aula 1 – Introdução à disciplina

Prof. Dr. Vicente Gerlin Neto



INTRODUÇÃO

- A disciplina aborda os conceitos fundamentais da resistência dos materiais e sua importância para o dimensionamento de estruturas e sistemas mecânicos.





dan
to d



INTRODUÇÃO

- Objetivos da disciplina
 - Desenvolver habilidades para o projeto de estruturas, bem como, o dimensionamento de componentes simples utilizando o conhecimento da resistência dos materiais.
- Metodologia
 - Aulas expositivas com resolução de exemplos
 - Aplicação de trabalhos



INTRODUÇÃO

- Conteúdo programático da disciplina
 - Forças e Momentos
 - Conceito de tensão e deformação e Propriedades mecânicas dos materiais;
 - Diagrama tensão e deformação;
 - Comportamento à tensão e deformação: Lei de Hooke;
 - Propriedades mecânicas dos materiais: Tensão admissível e Fator de Segurança
 - Tração e compressão;
 - Cisalhamento em componentes mecânicos;
 - Torção simples em barras;
 - Flexão pura: forças e momentos em vigas;
 - Esforços solicitantes em vigas isostáticas;
 - Projeto de vigas e eixos de transmissão;
 - Análise das tensões e deformações;
 - Deflexão de vigas e;
 - Flambagem de colunas.



INTRODUÇÃO

- Critérios de Avaliação
 - 2 provas – 70% da nota
 - Trabalhos em sala e/ou listas de exercício – 30% da nota
 - Média Final - $MF = \left[\frac{(P1+P2)}{2} \times 0,7 \right] + (MT \times 0,3)$
 - Provas – 2 de mesmo peso
 - P1 – ABRIL
 - P2 – 19/06/2026
 - Prova substitutiva – 23/06/2026 – APENAS PARA QUEM NECESSITAR
 - Trabalhos – Listas de Exercício, trabalhos em sala...
 - Presença – Chamada e horário



INTRODUÇÃO

- Bibliografia básica

- JOHNSTON JR. E. R.; BEER, F. P. **Mecânica dos Materiais**. 5.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
- JOHNSTON JR. E. R.; BEER, F. P. **Resistência dos materiais**. 3.ed. São Paulo: Makron Books do Brasil Ltda, 1995.
- MELCONIAN, S. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. São Paulo: Érica, 2001



INTRODUÇÃO

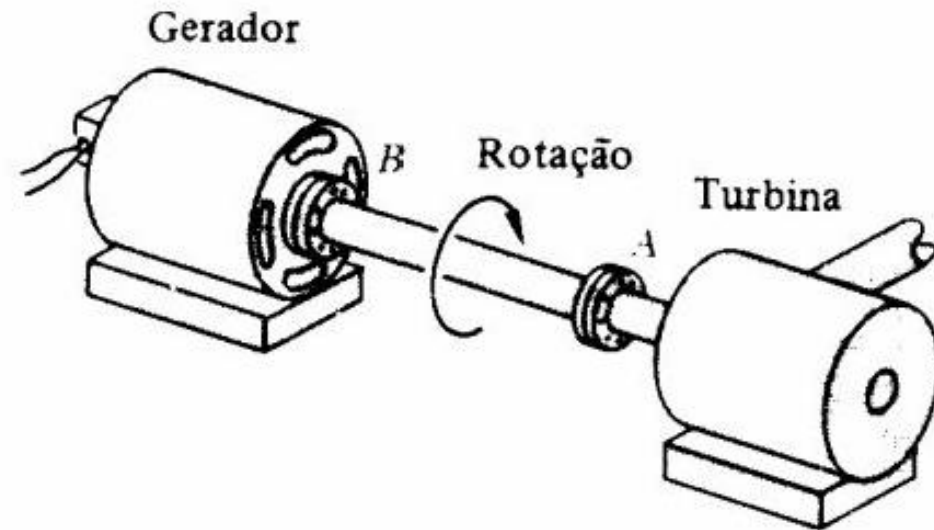
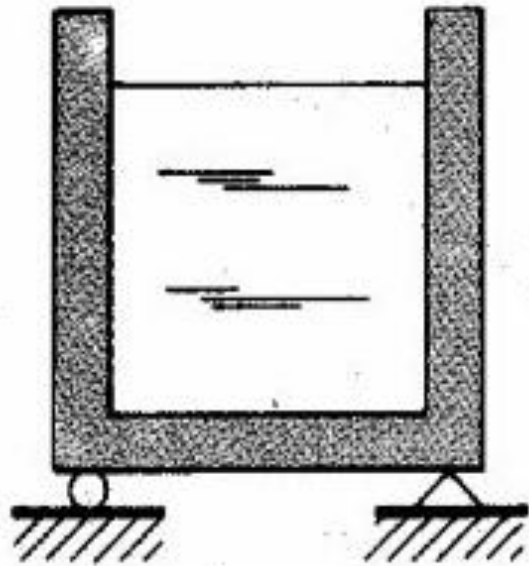
- Bibliografia complementar:

- BOTELHO, M. H. C. **Resistência dos Materiais**. São Paulo: Blucher, 2008.
- HALLIDAY, D.; WALKER J.; RESNICK R., **Fundamentos de física mecânica**. 7. ed. São Paulo: LTC, 2006. Vol. 1
- SILVA, L. F. M.; SILVA G. J. F. **Introdução à Resistência dos Materiais**. São Paulo: Editora Publindústria, 2010.
- SOUZA, S. A. **Ensaaios Mecânicos de Materiais Metálicos**. 5. ed. São Paulo: São Paulo, Edgard Blucher, 2000.
- VAN VLACK, L. H. **Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais**. São Paulo: Editora Câmpus, 1994.



INTRODUÇÃO

- Comportamento dos sólidos quando submetidos a esforços
- Projetos de construção mecânica



Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



INTRODUÇÃO

- Para saber o que cada material necessita para suportar os esforços anteriores, precisamos conhecer dois aspectos
 - Forças envolvidas ou tipos de esforços envolvidos
 - Características mecânicas dos materiais



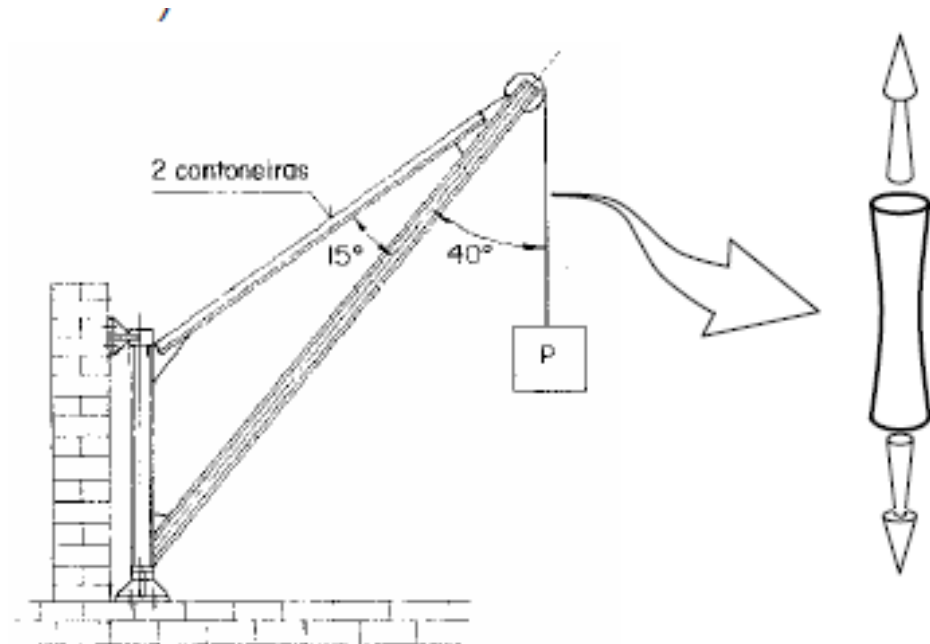
INTRODUÇÃO

- Forças ou esforços
 - Classes de solicitações
 - Axiais ou normais
 - Tração
 - Compressão
 - Flexão
 - Transversais
 - Cisalhamento
 - Torção



INTRODUÇÃO

- Tração
 - Quando um corpo se alonga na direção que a força é aplicada, essa força é chamada de força ou esforço de tração



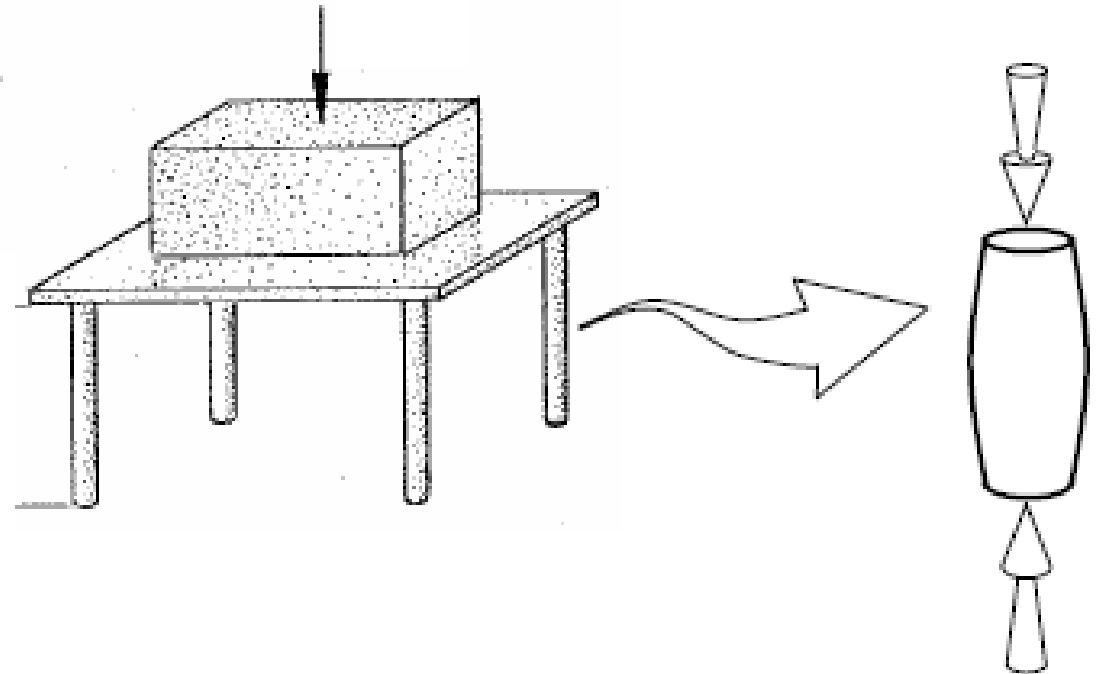
Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



INTRODUÇÃO

- Compressão

- Se as forças agirem para dentro, tendendo a encurtar o elemento na direção da força, essa força é chamada de compressão

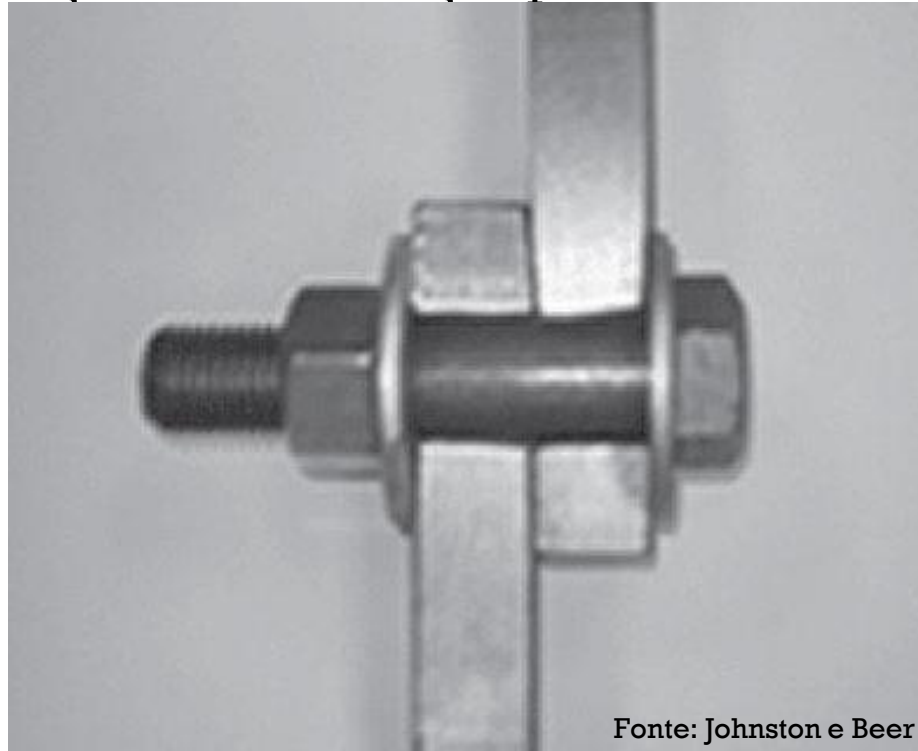


Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



INTRODUÇÃO

- Cisalhamento – esforço de cisalhamento
 - Força de corte
 - Quando um corpo resiste à ação de duas forças paralelas entre si
 - Sentidos contrários

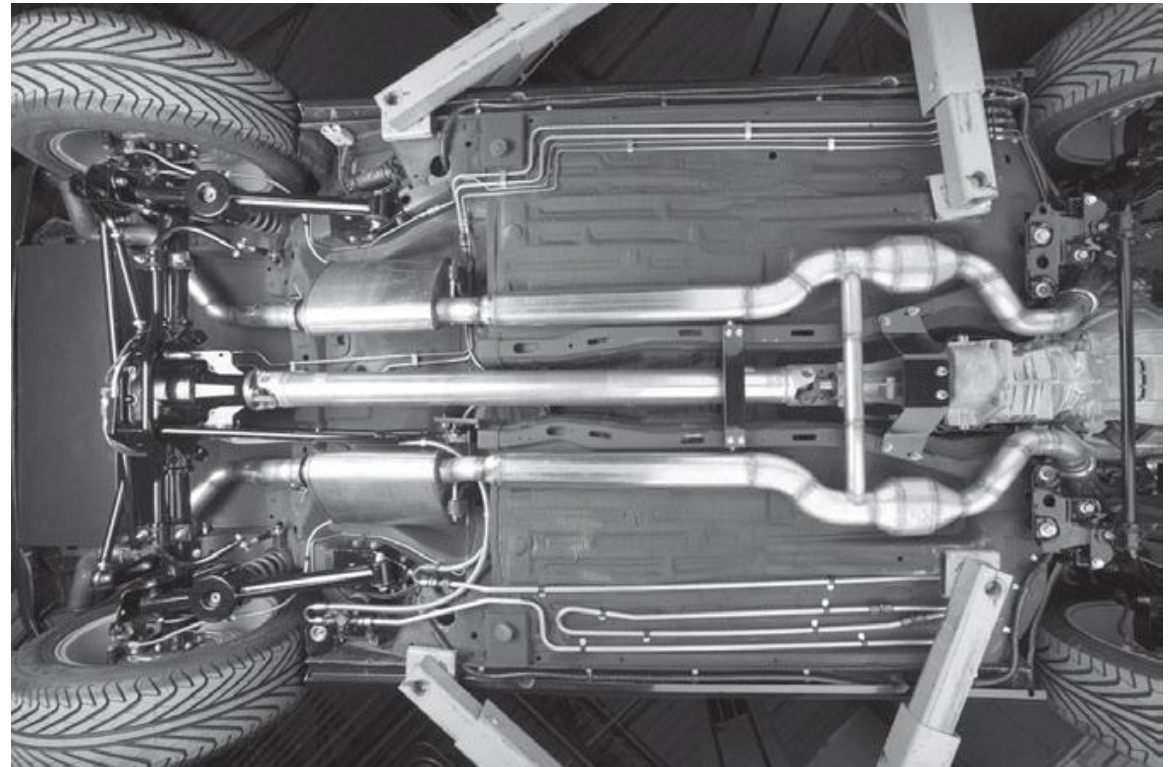
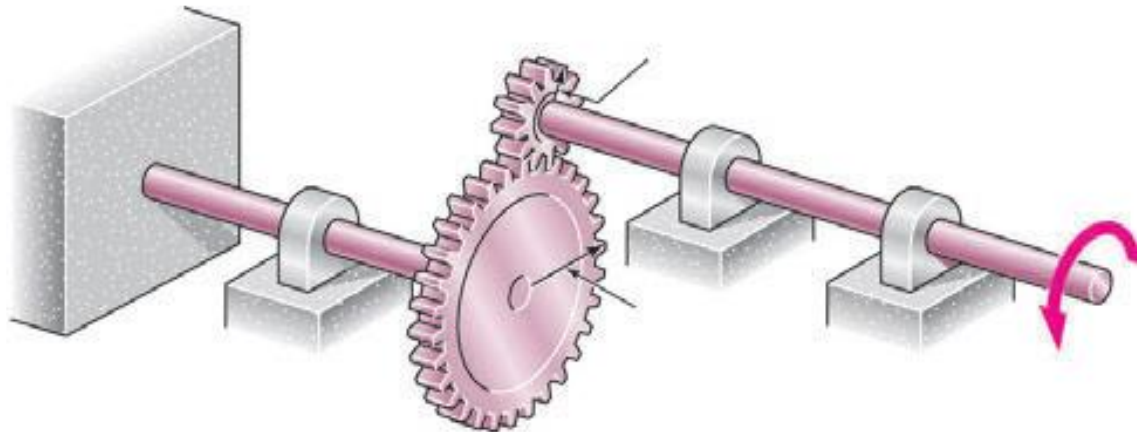


Fonte: Johnston e Beer (2011)



INTRODUÇÃO

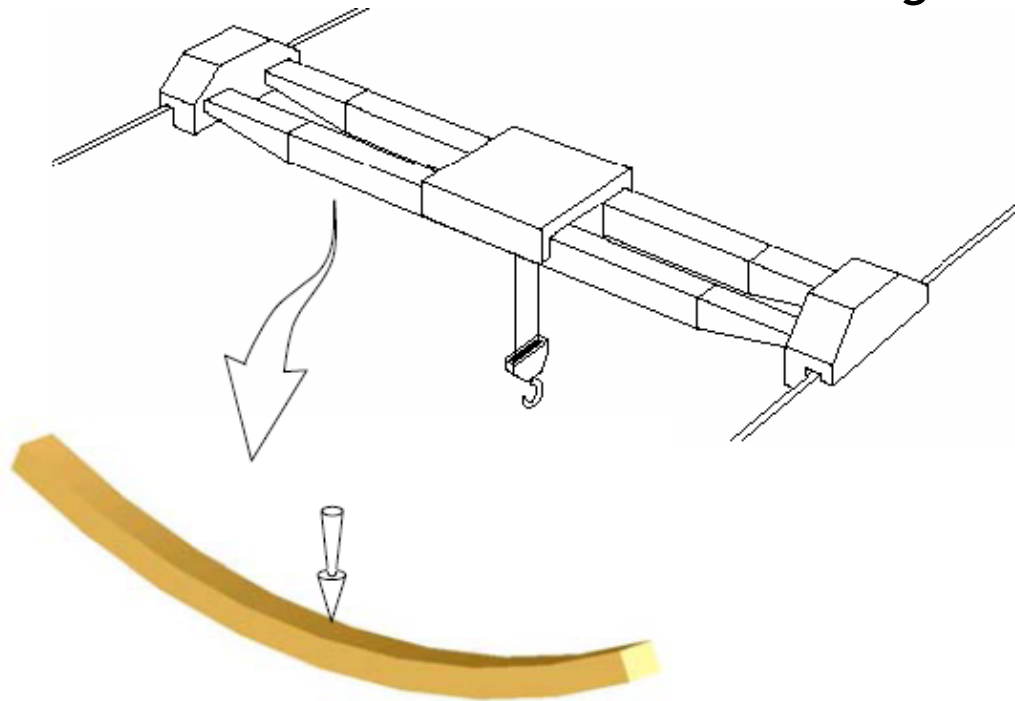
- Torção
 - Esforço que tende a girar as seções de um corpo uma em relação à outra



INTRODUÇÃO

■ Flexão

- Solicitação transversal que faz com que o corpo sofra uma deformação modificando seu eixo longitudinal



Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



Fonte: Johnston e Beer (2011)



INTRODUÇÃO

- Mecânica

- Área da física que estuda o estado dos corpos em movimento ou em repouso, quando sofrem ações de forças

- 3 áreas da mecânica

- Mecânica dos corpos rígidos;
 - Mecânica dos corpos deformáveis e;
 - Mecânica dos fluidos.



INTRODUÇÃO

- Mecânica

- Área da física que estuda o estado dos corpos em movimento ou em repouso, quando sofrem ações de forças

- 3 áreas da mecânica

- Mecânica dos corpos rígidos;
 - Mecânica dos corpos deformáveis e;
 - Mecânica dos fluidos.



INTRODUÇÃO

- Conceitos básicos da mecânica
 - Equilíbrio de corpos rígidos
 - Forças e Momentos
 - Análise de forças (Diagrama de Corpo Livre – DCL)



LEMBRETES

- Modelos físicos
 - Partícula
 - Corpo rígido
 - Carga concentrada



LEMBRETES

- Modelos físicos
 - Partícula
 - Corpo rígido
 - Carga concentrada

Partícula

Uma *partícula* possui massa, mas em um tamanho que pode ser desprezado. Por exemplo, o tamanho da Terra é insignificante quando comparado com o tamanho de sua órbita e, portanto, ela pode ser modelada como uma partícula no estudo de seu movimento orbital. Quando um corpo é modelado como uma partícula, os princípios da mecânica reduzem-se a uma forma muito simplificada, uma vez que a geometria do corpo *não estará envolvida* na análise do problema.

Corpo rígido

Um *corpo rígido* pode ser considerado a combinação de um grande número de partículas que permanecem a uma distância fixa umas das outras, tanto antes como depois da aplicação de uma carga. Esse modelo é importante porque as propriedades materiais de qualquer corpo assumido como rígido não precisam ser consideradas quando se estudam os efeitos das forças atuando sobre o corpo. Na maioria dos casos, as deformações reais que ocorrem em estruturas, máquinas, mecanismos e similares são relativamente pequenas, e a hipótese de corpo rígido é adequada para a análise.

Força concentrada

Uma *força concentrada* representa o efeito de uma carga que supostamente age em um ponto do corpo. Podemos representar uma carga por uma força concentrada, desde que a área sobre a qual ela é aplicada seja pequena, comparada com o tamanho total do corpo. Um exemplo seria a força de contato entre uma roda e o solo.

LEMBRETES

- Força peso
 - $W = m \cdot g$
 - Onde:
 - m – massa do corpo rígido
 - g – aceleração da gravidade ($9,81 \text{ m/s}^2$)
- Sistema Internacional de Unidades (SI)

TABELA 1.1 | Sistemas de unidades

Nome	Distância	Tempo	Massa	Força
Sistema Internacional de Unidades	Metro	Segundo	Quilograma	Newton*
(SI)	(m)	(s)	(kg)	(N) $\left(\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}\right)$

*Unidade derivada.

Fonte: Hibbeler (2011)



LEMBRETES

- Prefixos
 - Multiplicadores que usamos para expressar números muito grandes ou muito pequenos

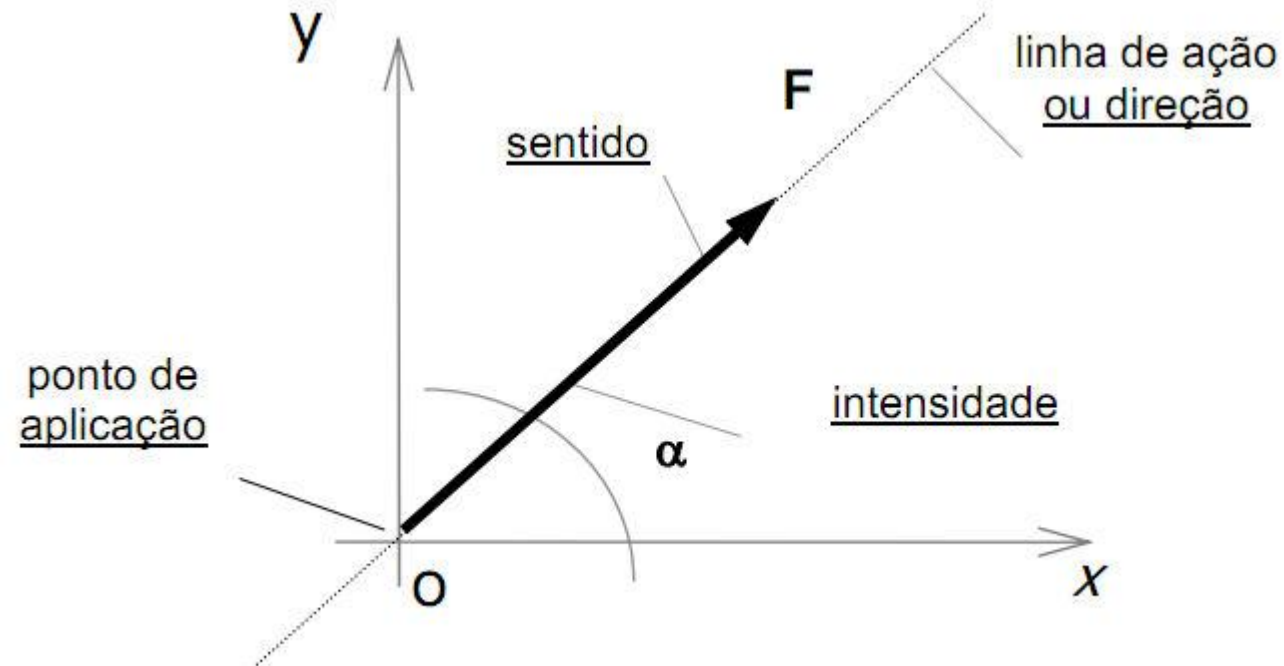
TABELA 1.2 | Prefixos

	Forma exponencial	Prefixo	Símbolo SI
<i>Múltiplos</i>			
1 000 000 000	10^9	giga	G
1 000 000	10^6	mega	M
1 000	10^3	quilo	k
<i>Submúltiplos</i>			
0,001	10^{-3}	mili	m
0,000001	10^{-6}	micro	μ
0,000000001	10^{-9}	nano	n



REVISÃO DE ESTÁTICA

- Conceito de Força



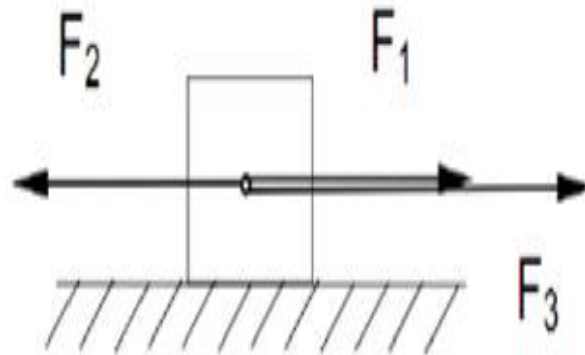
Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



ESTÁTICA

- Exemplo 1

Calcular a resultante das forças $F_1 = 50\text{N}$, $F_2 = 80\text{ N}$ e $F_3 = 70\text{ N}$ aplicadas no bloco da figura abaixo:

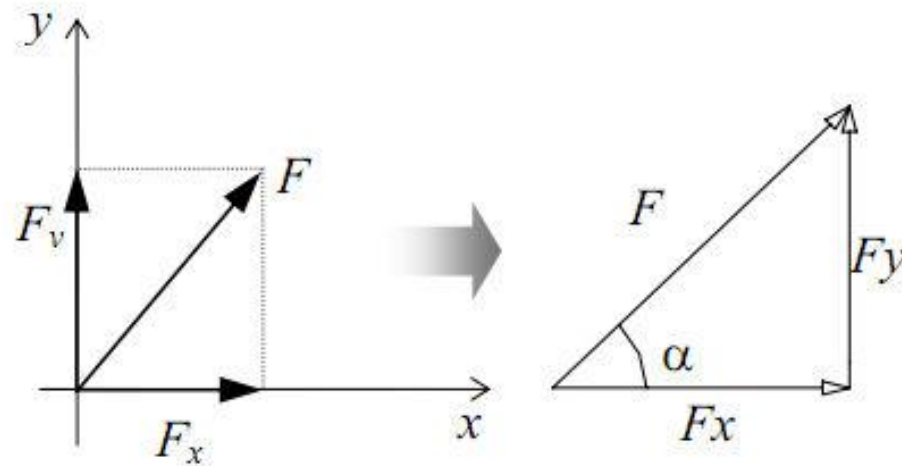


Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



ESTÁTICA

- Decomposição de Forças



Onde:

$$F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$F_y = F \cdot \sin \alpha$$

Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



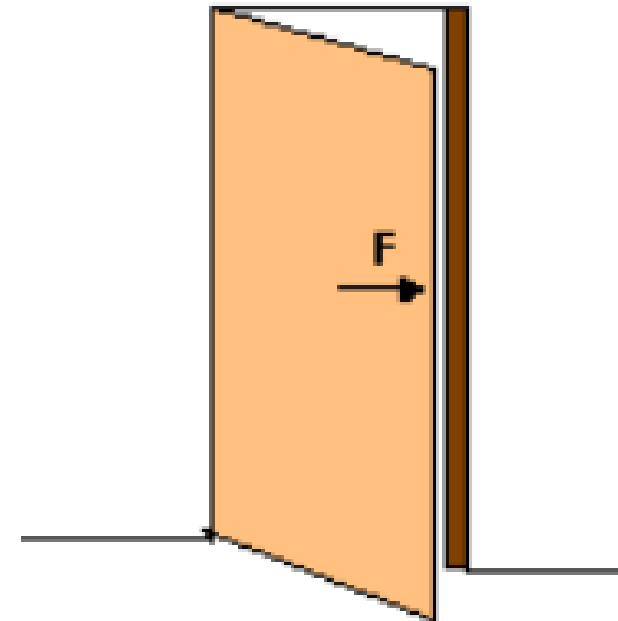
ESTÁTICA

- Momento de uma força
 - Também chamado de torque
 - Capacidade desta força em fazer girar um objeto
 - Exemplo: PORTA



ESTÁTICA

- Torque ou momento de uma força é a capacidade desta força em fazer girar um objeto
 - Exemplo: PORTA

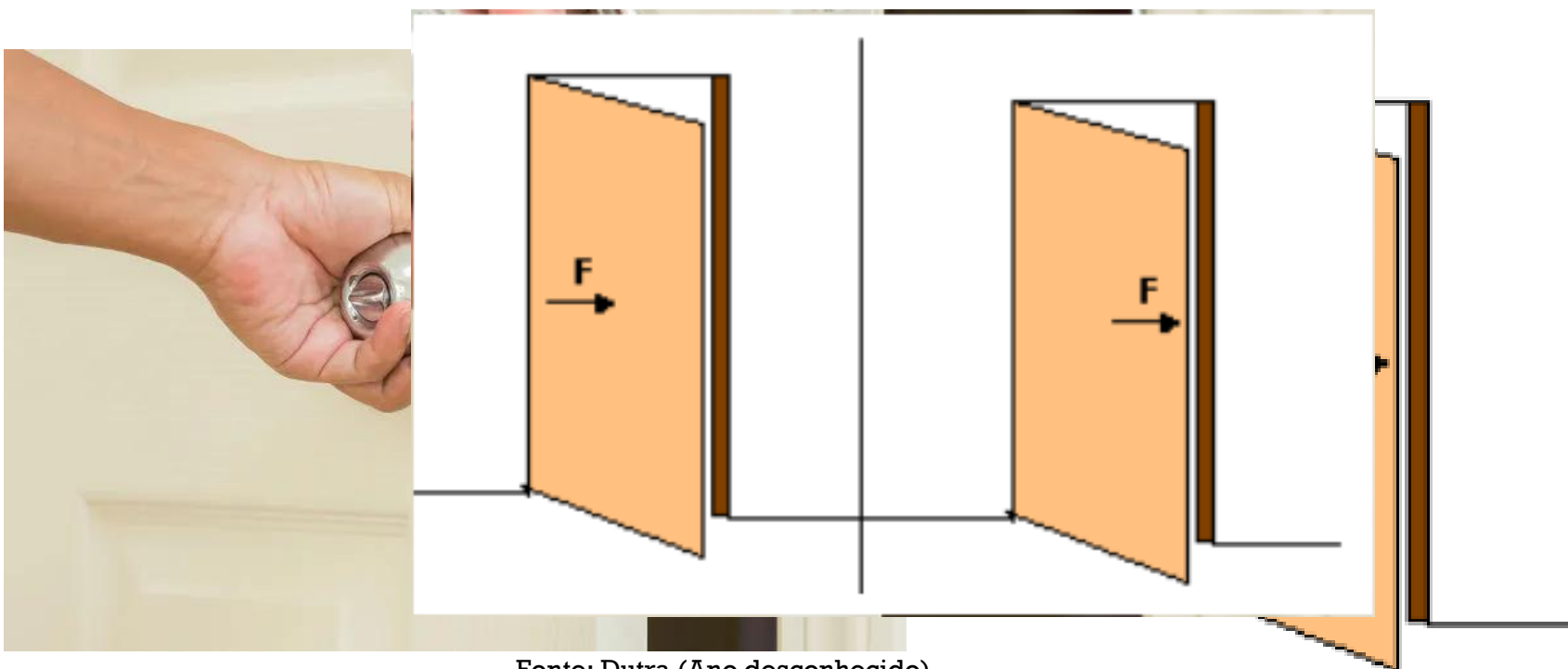


Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



ESTÁTICA

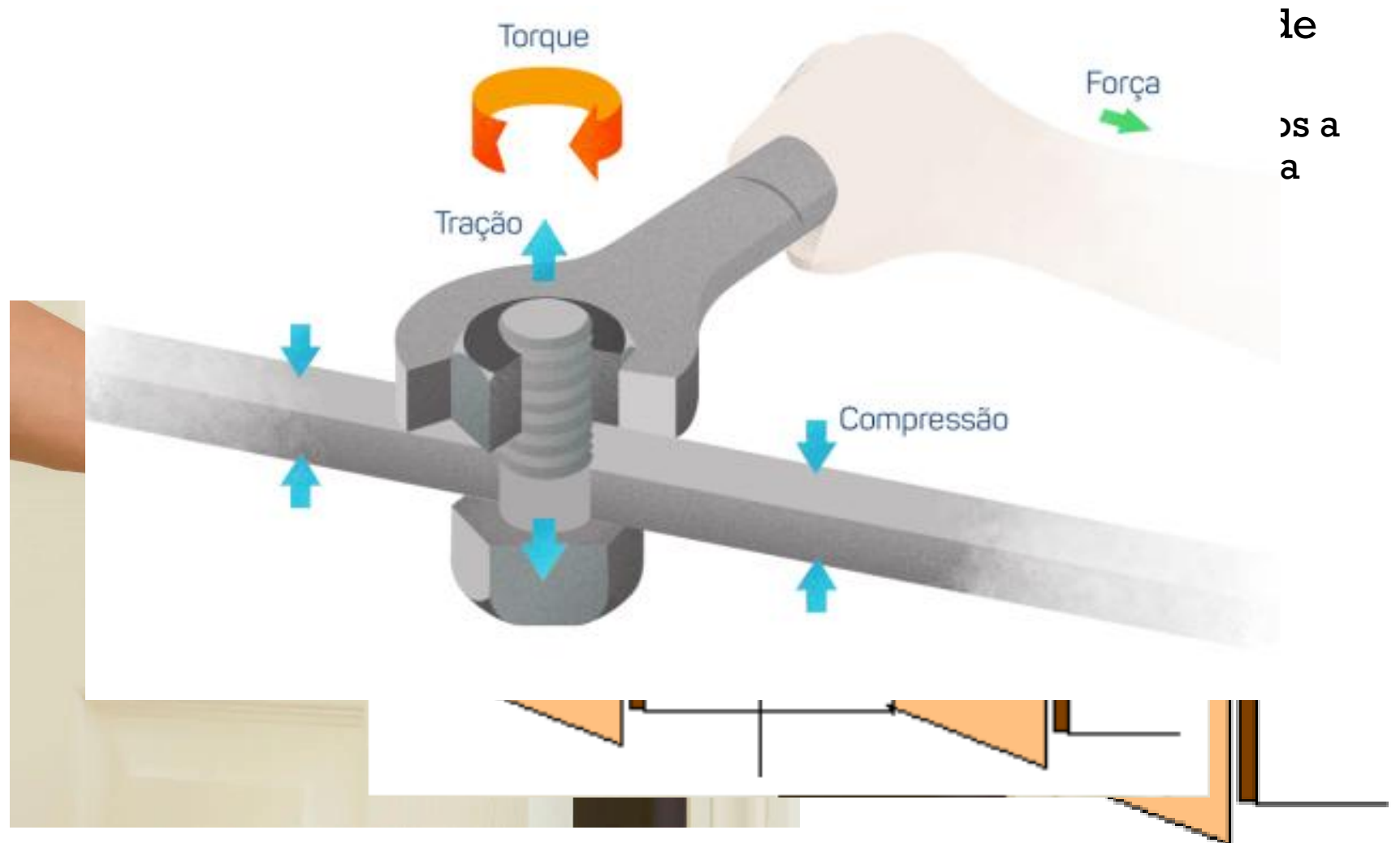
- Torque ou momento de uma força é a capacidade desta força em fazer girar um objeto
 - Exemplo: PORTA – Dependendo de onde aplicamos a força, fica mais fácil ou mais difícil abrir ou fechar a porta



Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



ESTÁTICA

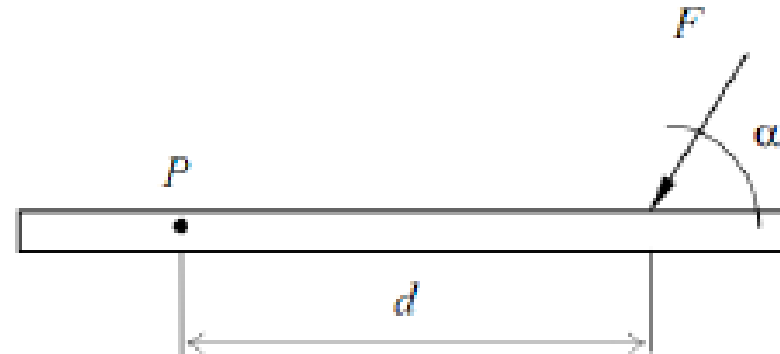


le
s a
a



ESTÁTICA

- Momento estático
 - Momento realizado por uma força F qualquer em relação a um ponto no corpo que analisamos



$$M = F \cdot d \cdot \text{sen } \alpha$$

quando $\alpha = 90^\circ$

$$\boxed{M = F \cdot d}$$

Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Um corpo qualquer, sofrendo cargas e momentos

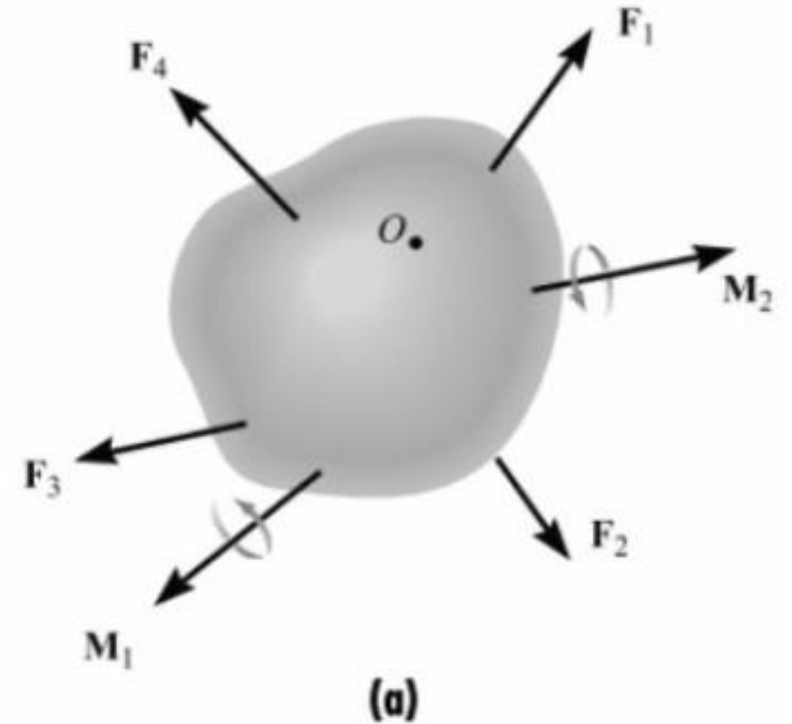


Figura 5.1

Fonte: Hibbeler (2011)



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Um corpo qualquer, sofrendo cargas e momentos
- Para garantir que este corpo esteja em equilíbrio estático, o que deve ser garantido?

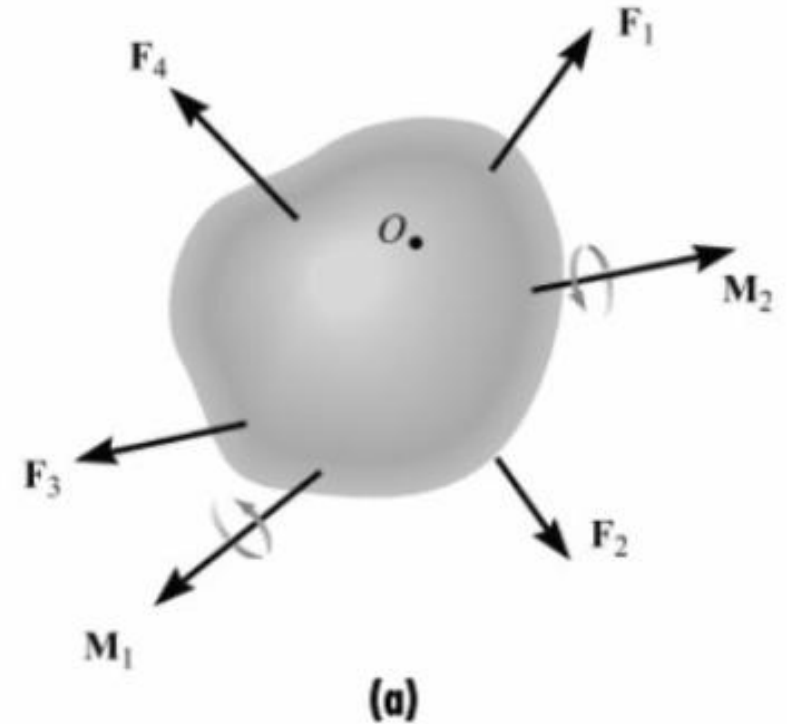


Figura 5.1

Fonte: Hibbeler (2011)



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Um corpo qualquer, sofrendo cargas e momentos
- Para garantir que este corpo esteja em equilíbrio estático, o que deve acontecer?
- Pela segunda Lei de Newton
 - $F_R = m \cdot a = 0$
 - Σ
 - $M_R = 0$

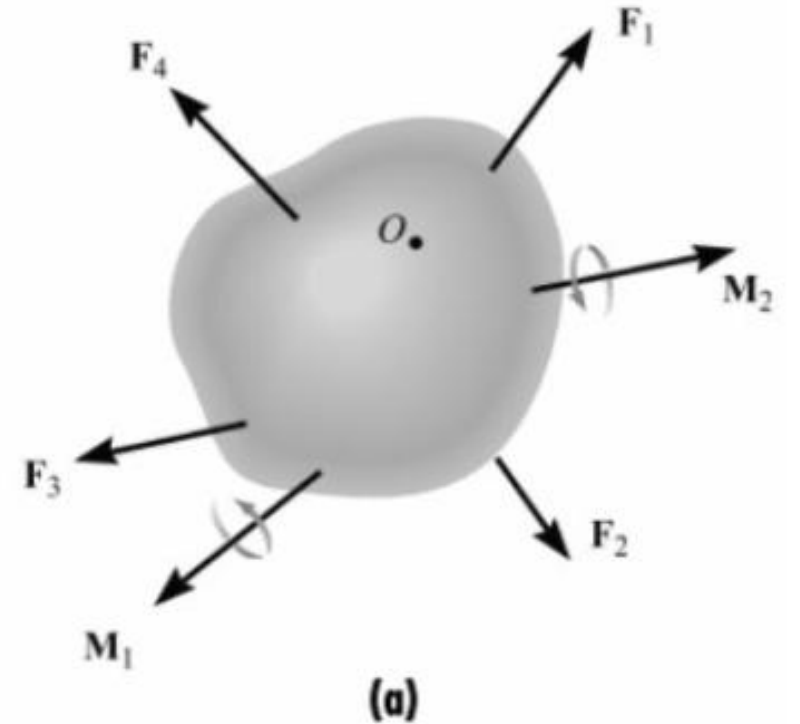


Figura 5.1

Fonte: Hibbeler (2011)



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Portanto, para garantirmos que um corpo esteja em equilíbrio

$$\mathbf{F}_R = \Sigma \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

$$(\mathbf{M}_R)_O = \Sigma \mathbf{M}_O = \mathbf{0}$$

- Isso para todas as direções



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Equilíbrio estático
 - Condição na qual os corpos estão estáticos, parados
 - Resultante das forças atuando em um corpo é nula

$F_r = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Equilíbrio estático - } \vec{v} = \vec{0} \text{ - ponto material em repouso em relação a um referencial} \\ \text{Equilíbrio dinâmico - } \vec{v} = \text{constante} \neq \vec{0} \text{ - o ponto material está em MRU (movimento retilíneo e uniforme)} \end{array} \right.$

$F_r = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} R_x = 0 \text{ - } \Sigma \text{ proj}_x F = 0 \text{ - somatório das projeções em X de todas as forças é igual a zero} \\ R_y = 0 \text{ - } \Sigma \text{ proj}_y F = 0 \text{ - somatório das projeções em Y de todas as forças é igual a zero.} \end{array} \right.$

	Convenções
$\Sigma F_x = 0$	$\rightarrow (+)$
$\Sigma F_y = 0$	$\uparrow (+)$
$\Sigma M_z = 0$	$\curvearrowright (+)$

Fonte: Dutra (Ano desconhecido)



EQUILÍBRIO DE CORPOS RÍGIDOS

- Exemplo em 2 dimensões
- Para simplificar e avaliar as forças atuando em um corpo rígido, usamos o que chamamos de DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

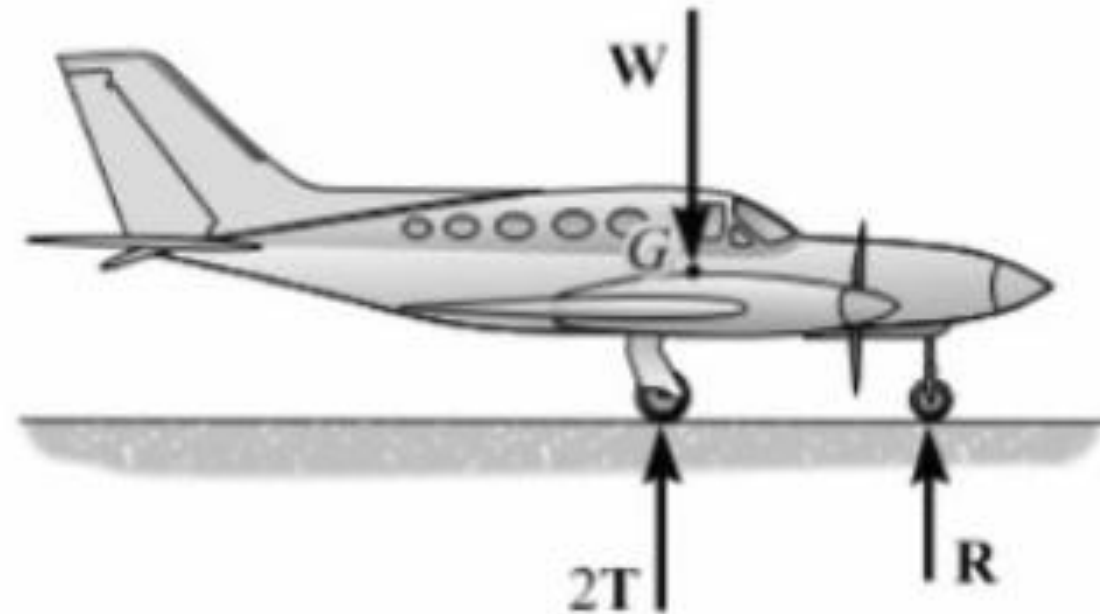


Figura 5.2

Fonte: Hibbeler (2011)



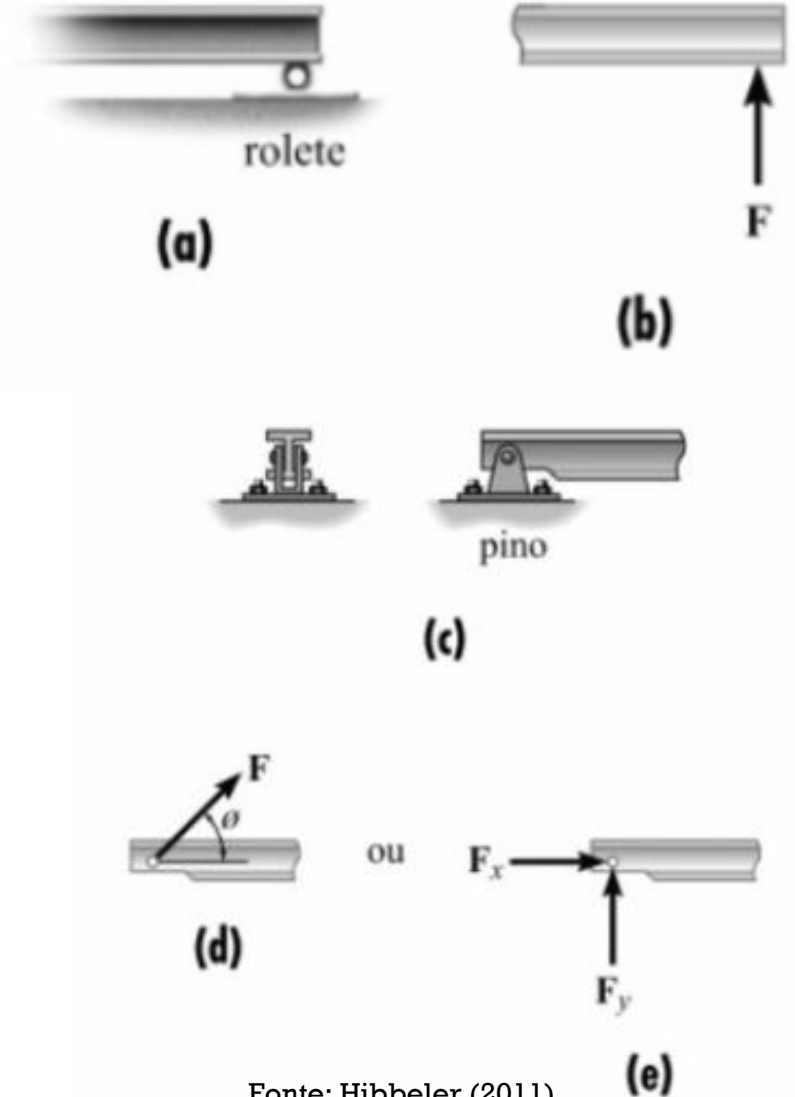
DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Para colocar TODAS as cargas em um corpo rígido, temos algumas representações que se fazem necessárias para simplificar nossa vida
- Geralmente temos o que chamamos de reações de apoio, que são forças que apoiam ou seguram os corpos rígidos ou elementos mecânicos
 - 3 tipos de apoios
 - Móvel
 - Fixo
 - Engaste



DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Móvel
 - Apenas impede movimento em uma direção
- Fixo
 - Impede movimento em 2 direções
- Engaste
 - Impede movimento em todas direções e também impede rotação



Fonte: Hibbeler (2011)



DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Móvel
 - Apenas impede movimento em uma direção
- Fixo
 - Impede movimento em 2 direções
- Engaste
 - Impede movimento em todas direções e também impede rotação

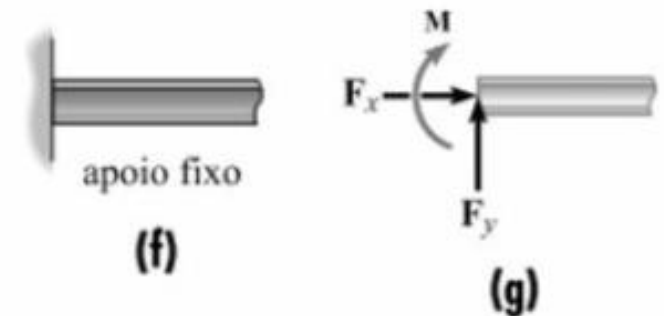


Figura 5.3



DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Forças internas

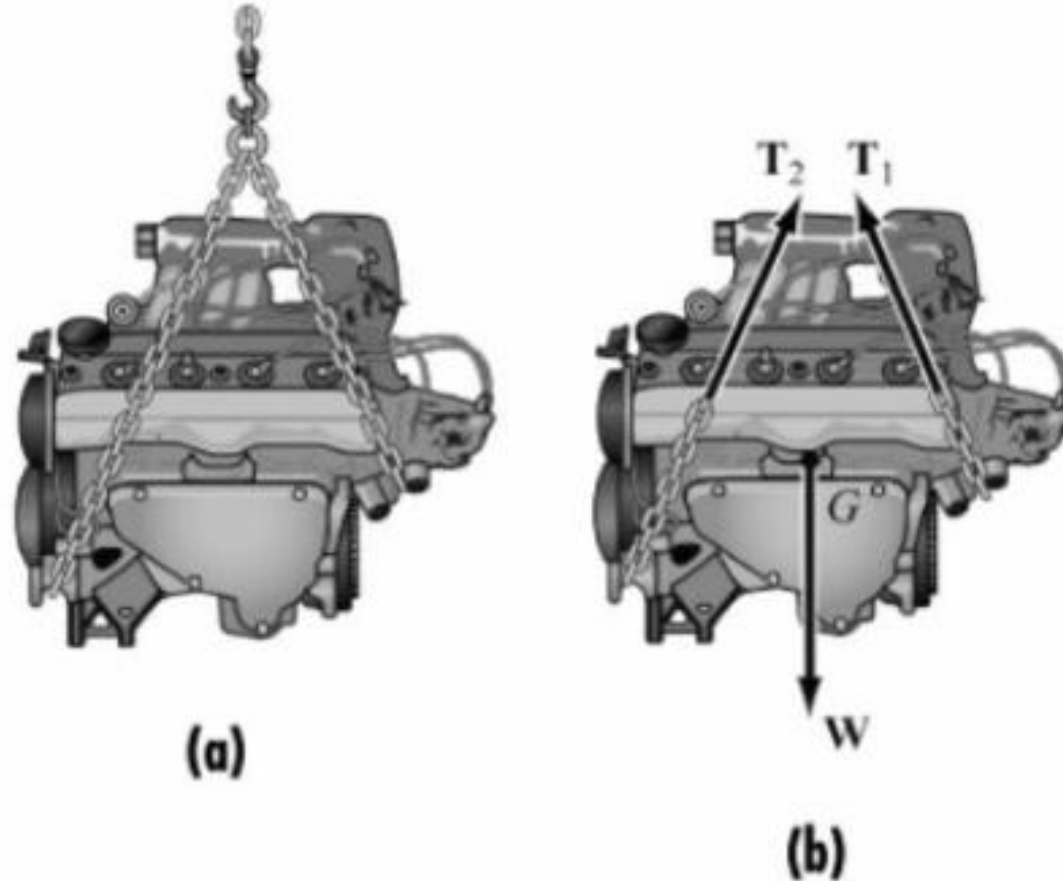


Figura 5.4

Fonte: Hibbeler (2011)

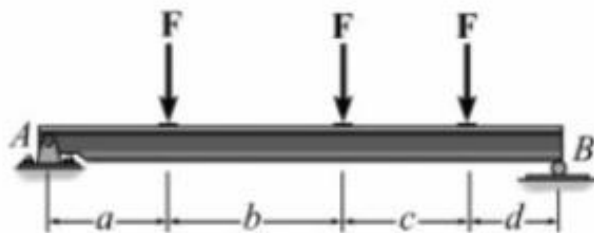


DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Tudo para produzirmos modelos idealizados



(a)

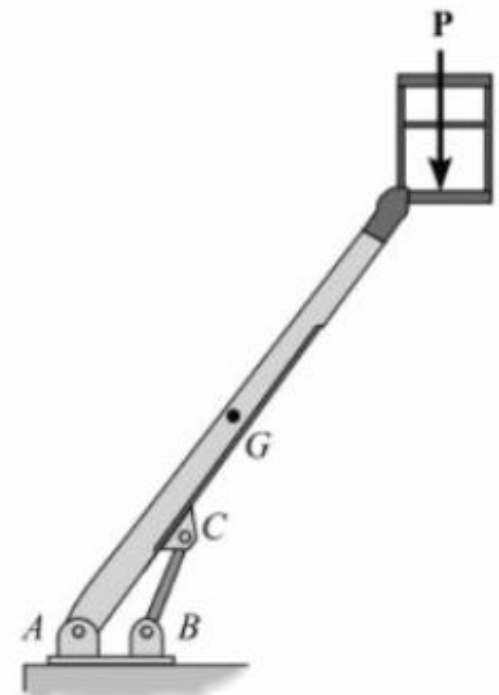


(b)

Figura 5.5



(a)



(b)

Figura 5.6

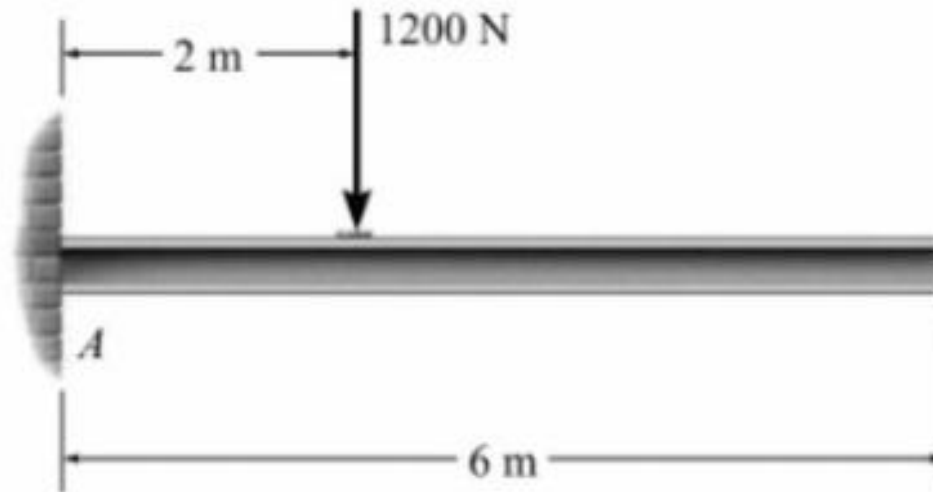


DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

Exemplo

2

Desenhe um diagrama de corpo livre da viga uniforme mostrada na Figura 5.7a. A viga possui uma massa de 100 kg.



(a)

Fonte: Hibbeler (2011)



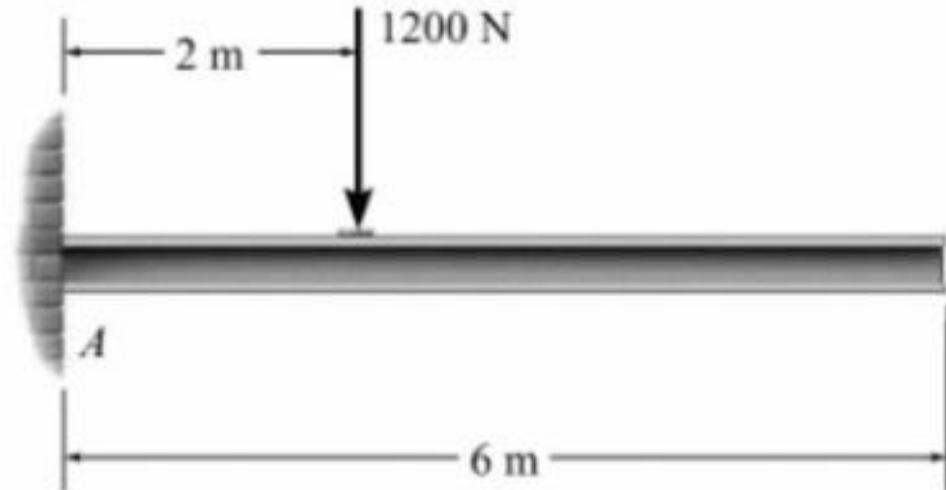
DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Equações de equilíbrio para 2 direções

$$\Sigma F_x = 0$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$\Sigma M_O = 0$$



Fonte: Hibbeler (2011)



DIAGRAMA DE CORPO LIVRE

- Para 3 direções

$$\Sigma F_x = 0$$

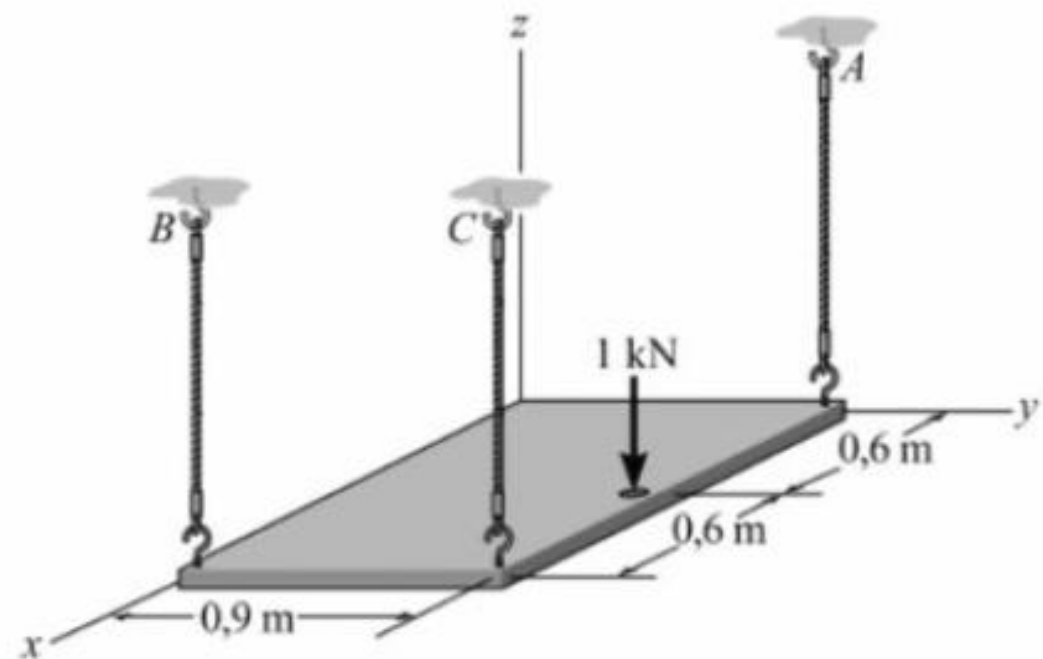
$$\Sigma F_y = 0$$

$$\Sigma F_z = 0$$

$$\Sigma M_x = 0$$

$$\Sigma M_y = 0$$

$$\Sigma M_z = 0$$

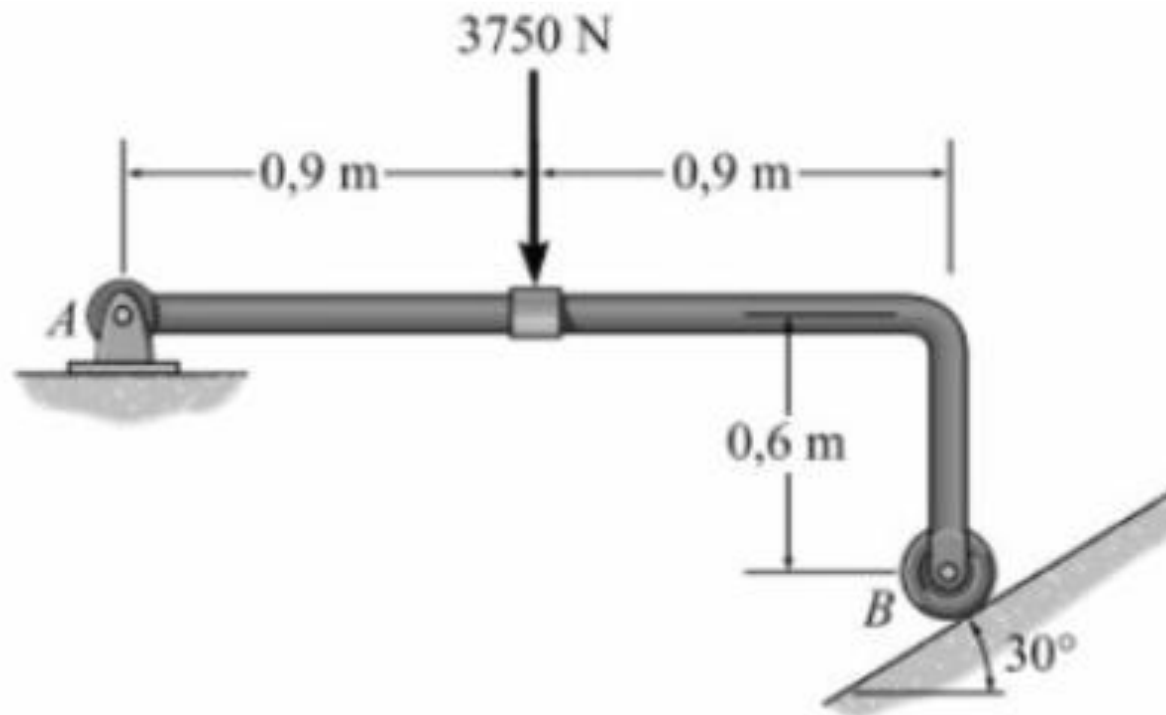


Problema 5.7



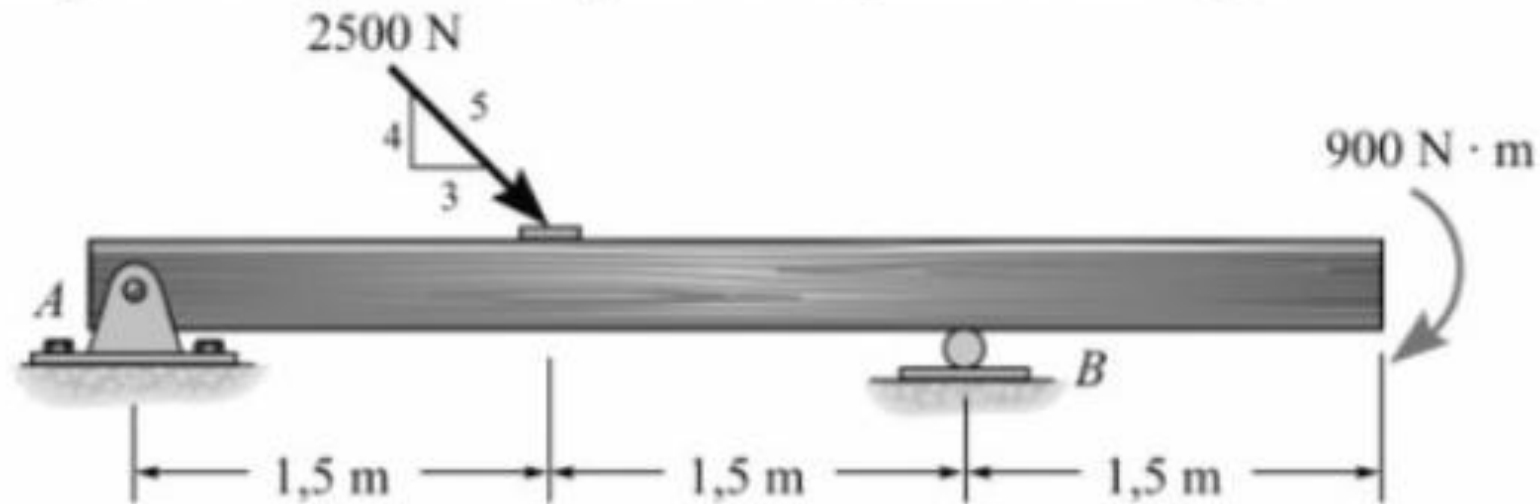
EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- 1) Determinar as componentes horizontal e vertical das reações sobre o apoio fixo A e a reação normal no rolete B.



EXERCÍCIOS PROPOSTOS

2. Determine as componentes horizontal e vertical da reação nos apoios. Despreze a espessura da viga.

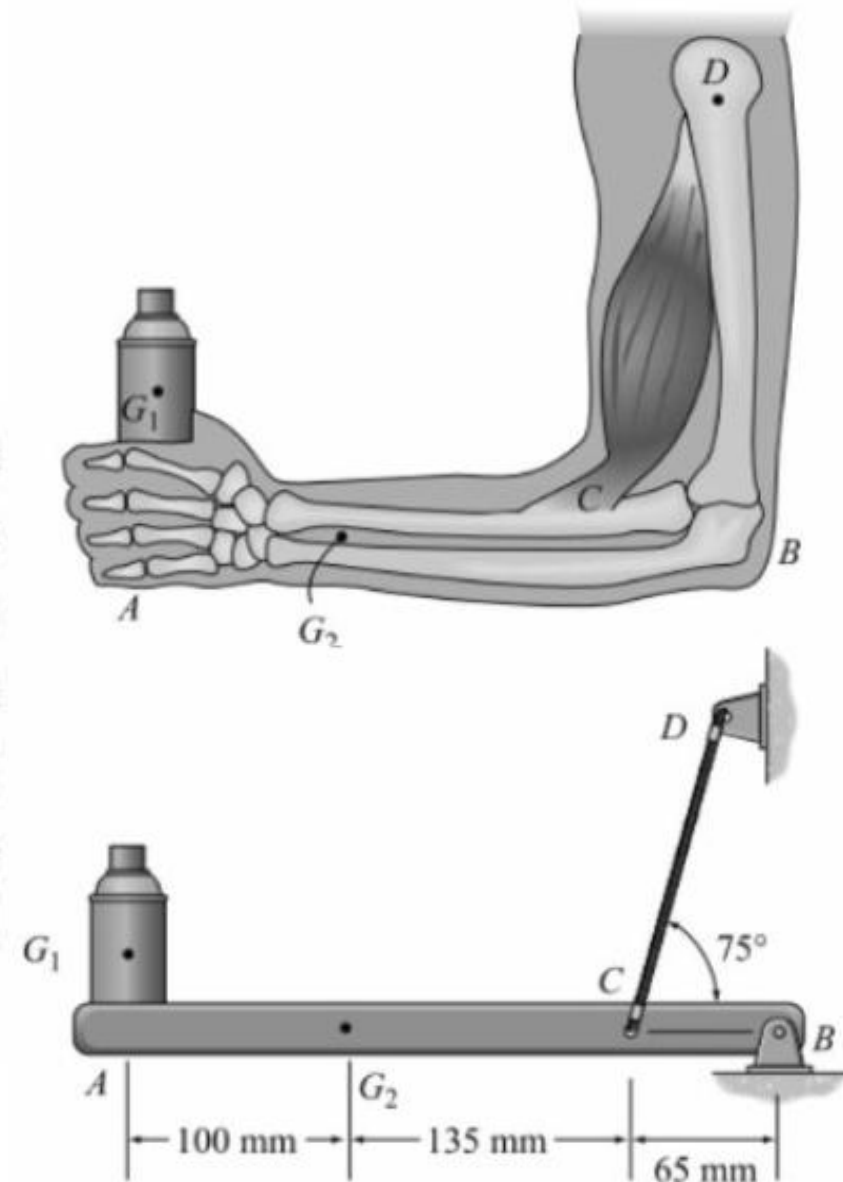


Problema 5.1



EXERCÍCIOS PROPOSTOS

3. Um diagrama esquelético de uma mão segurando uma carga é mostrado na figura superior. Se a carga e o antebraço possuem massas de 2 kg e 1,2 kg, respectivamente, e seus centros de massa estão localizados em G_1 e G_2 , determine a força desenvolvida no bíceps CD e as componentes horizontal e vertical da reação no cotovelo B . O sistema de suporte do antebraço pode ser modelado como o sistema estrutural mostrado na figura inferior.



Problema 5.26

REFERÊNCIAS

- DUTRA, K. **Apostila de Resistência dos Materiais**. Ano desconhecido. CEPEP Escola Técnica.
- HIBBELER, R. C., **Estática: mecânica para engenharia**. 12^a ed. Pearson Education do Brasil, 2011.
- JOHNSTON JR. E. R.; BEER, F. P. **Mecânica dos Materiais**. 5.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
- MELCONIAN, S. **Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais**. São Paulo: Érica, 2001

